Práctica 3 *a*): El diodo emisor de luz (led) conectado a la patilla RB3 debe cambiar de estado (encendido/apagado) cada vez que se presiona el pulsador SW conectado al terminal *RB*2.

Hay que resolver este apartado haciendo que el microcontrolador observe periódicamente (cada 100*mseg.*) si el pulsador está presionado o no (*técnica de polling*)

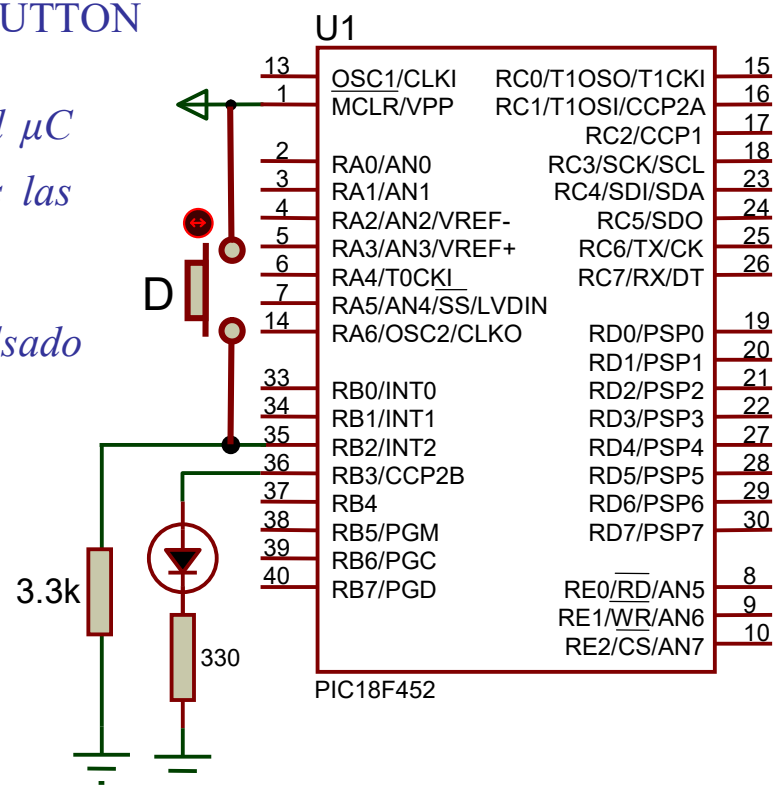
Componentes ISIS: PIC18F452, RES, LED-BLUE y BUTTON

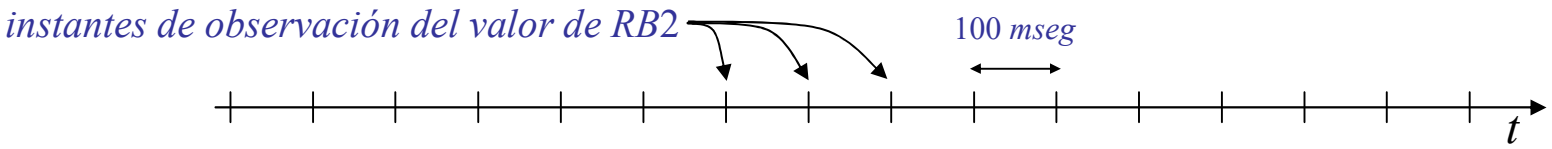
Preguntas: *¿Cuántas veces por segundo crees que el µC debe observar el valor de RB2 para que sepa todas las veces que se pulsa el botón?... ¿seguro?*

¿Cuál es el tiempo mínimo que puedes mantener pulsado un botón?... ¿de verdad?... ¿seguro?

RB2 = 1 ⇔ botón pulsado

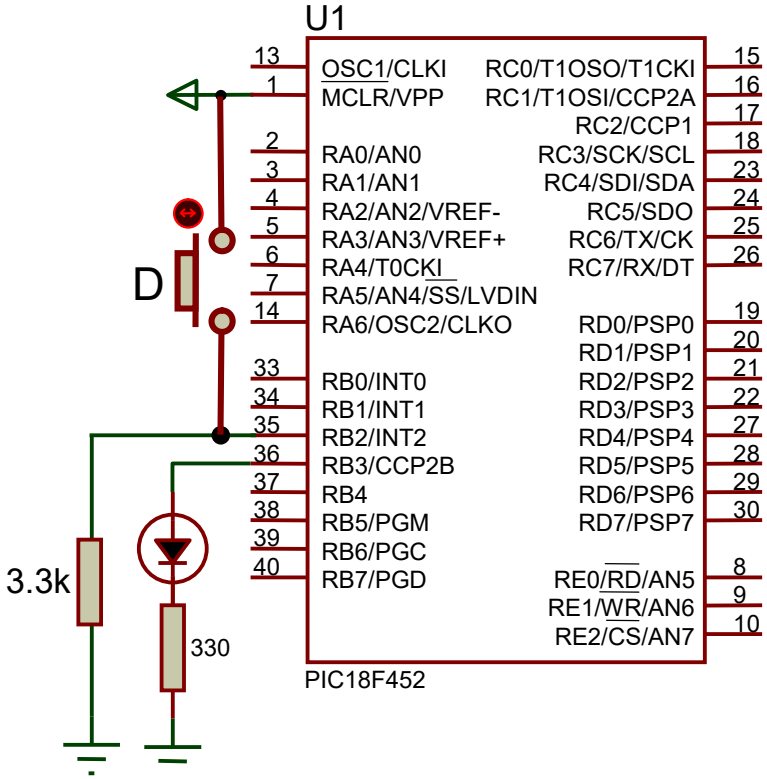
RB2 = 0 ⇔ botón no pulsado



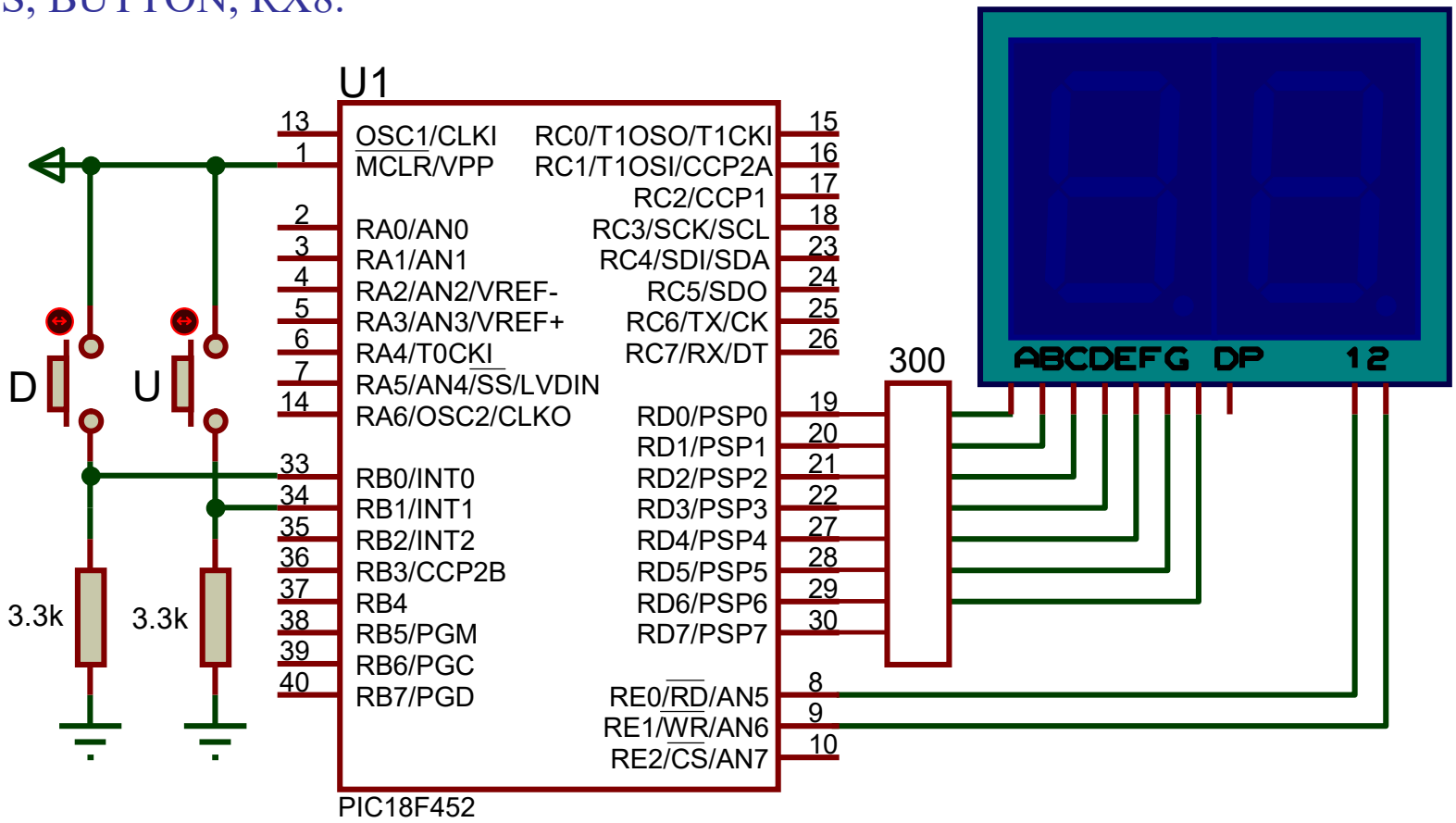


Práctica 3 *b*): Hay que hacer que el diodo led conectado al terminal RB2 cambie de estado (encendido/apagado) cada vez que se presiona el pulsador conectado al terminal RB2. La diferencia con el apartado anterior reside en que ahora hay que utilizar una interrupción para detectar que si se ha presionado o no el pulsador.

Componentes ISIS: PIC18F452, RES, LED-RED y BUTTON



RB2 = 1 ⇔ botón pulsado

RB2 = 0 ⇔ botón no pulsado

Práctica 3 *c*): En el circuito indicado más abajo, cada vez que se pulsa el botón U, el valor mostrado en el doble display debe de incrementarse en 1 unidad. Cada vez que se pulsa el botón D, el valor mostrado en el doble display debe disminuir en 1 unidad (el valor mostrado en el doble display nunca puede ser menor que cero). No se puede utilizar la técnica de *polling*. Componentes ISIS: PIC18F452, 7-SEG-MPX2-CC-BLUE, RES, BUTTON, RX8.